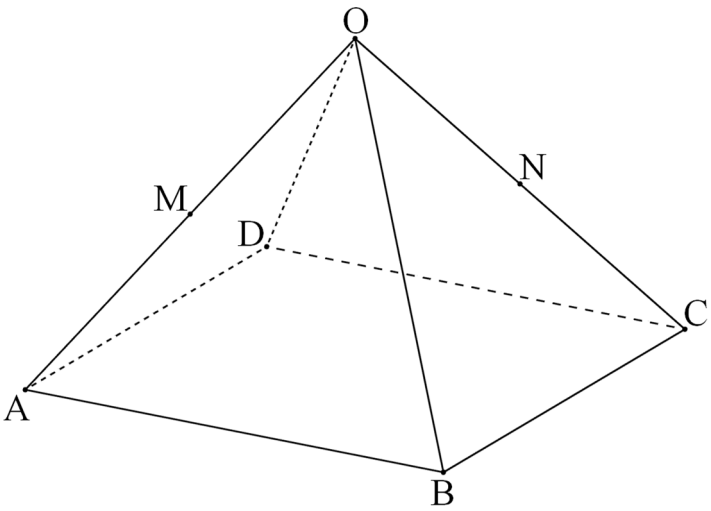
立体と内接球（おまけで平面の方程式）			
範囲：空間図形	難易度：★×6	得点	/20

出典:コメ欄

立体 O-ABCD は正四角錐であり，全ての辺の長さが 6 である。OA，OC の中点をそれぞれ M，N とするとき，次の問いに答えよ。



(1) 立体 O-ABCD の内接球の半径を求めよ。

(2) 立体 O-ABCD を平面 DMN で切断するとき，O を含む方の体積を求めよ。

(3) 立体 N-MBD の内接球の半径を求めよ。

(SP) 暇だったら，立体N-MBDの内接球の中心と平面ABCDの距離を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1) (6 点)

Point 右みたいな問題を思い出す

内接球でも同じ考えをする。

点 O から平面 ABCD に垂線を引き交点を H とすると,

$$OH=\sqrt{6^2-\left(3\sqrt{2}\right)^2}=3\sqrt{2}$$

立体 O-ABCD の体積は,

$$\frac{1}{3}\times 6^2\times 3\sqrt{2}=36\sqrt{2}$$

また, この体積は次のようにも求められる。球の接面と半径は垂直に交わるので, 球の中心を O', 球の半径を r とすると,

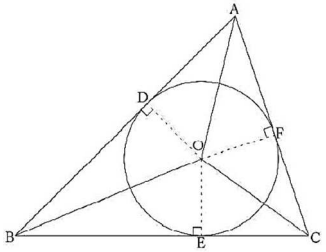
立体 O-ABCD

＝三角錐 O'-OAB+三角錐 O'-OBC
　+三角錐 O'-OCD+三角錐 O'-ODA
　+四角錐 O'-ABCD

$$=4\times\frac{1}{3}\times 9\sqrt{3}\times r+\frac{1}{3}\times 36\times r=36\sqrt{2},\ 12\sqrt{3}r+12r=36\sqrt{2},$$

$$\left(\sqrt{3}+1\right)r=3\sqrt{2},\ r=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1}=\frac{3\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-1\right)}{2}=\boxed{\frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{2}}$$

下の図のように, 円 O が△ABC に内接 (内側で接) している。AB＝6, BC＝7, CA＝5, △ABC＝$6\sqrt{6}$ であるとき, 円 O の半径を求めなさい。

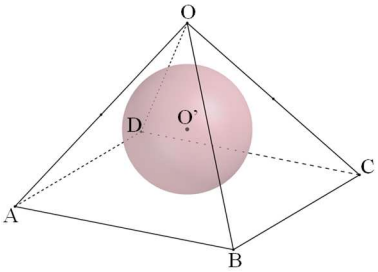


円の接線と半径は垂直に交わるのでした。したがって, △ABC の面積は, 半径を r とすると,

$$\triangle ABC=\triangle OAB+\triangle OBC+\triangle OCA$$

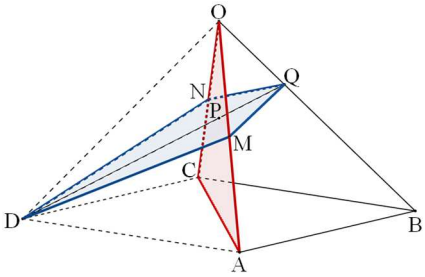
$$=\frac{1}{2}\times 6r+\frac{1}{2}\times 7r+\frac{1}{2}\times 5r=\frac{1}{2}(18r)=9r=6\sqrt{6}$$

$r=\frac{2}{3}\sqrt{6}$ となります。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2) (8 点)



MN の中点を P とすると, 直線 DP と OB は交わるので, この交点を Q とする。

(解答例1)

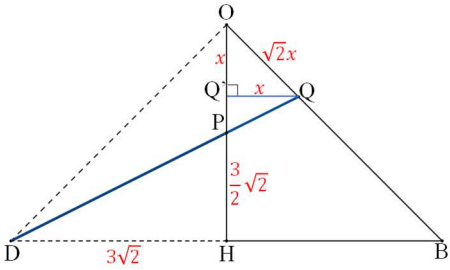
O を含む方の体積は,

三角錐 DOMN＋三角錐 QOMN で求められる。

4△OMN＝△OAC より,

三角錐 DOMN

$=\frac{1}{4}$三角錐 DOAC$=\frac{9}{2}\sqrt{2}$



点 Q から OH に垂線を引き交点を Q'とする。$QQ'=x$とすると, $Q'P=\frac{3}{2}\sqrt{2}-x$

また△PDH∽△PQQ'より, PH:DH＝PQ':Q'Q＝1:2 なので,

$Q'P=\frac{1}{2}x$, よって$\frac{3}{2}\sqrt{2}-x=\frac{1}{2}x$, $x=\sqrt{2}$となる。

三角錐 QOMN は△OMN を底面としたとき,

△OAC を底面としたときの三角錐 BOAC に比べて底面積が$\frac{1}{4}$, 高さが$\frac{1}{3}$となるので, $\frac{1}{12}$三角錐 BOAC$=\frac{3}{2}\sqrt{2}$, よって求める体積は$\frac{9}{2}\sqrt{2}+\frac{3}{2}\sqrt{2}=\mathbf{6\sqrt{2}}$

(解答例2)

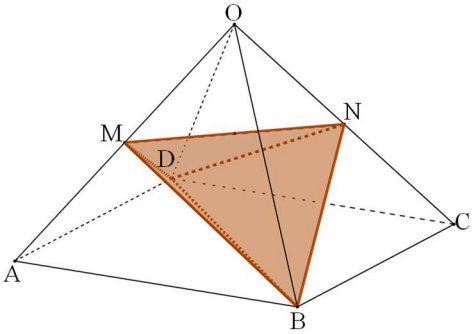
物凄く類題である以下の記事の(2)～(3)を参照してください。

四角形 QMDN が凧形四角形であることを利用します。

2023 年度東海高校　https://hokkaimath.jp/blog-entry-431.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3) (6 点)



立体 N-MBD の体積は,
立体 O-ABCD の体積から
三角錐 D-OMN,
三角錐 B-OMN,
三角錐 M-ABD,
三角錐 N-CBD の体積を引けばよい。

三角錐 DOMN＝三角錐 BOMN＝$\frac{9}{2}\sqrt{2}$,

三角錐 MABD＝三角錐 NCBD＝$\frac{1}{2}$三角錐 OABD＝$9\sqrt{2}$

よって立体 N－MBD＝$36\sqrt{2}-\left(27\sqrt{2}\right)=9\sqrt{2}$

△MNB≡△MND, △MNB は, MN＝BN＝$3\sqrt{3}$, MN＝$3\sqrt{2}$なので面積は,

$\frac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times\frac{3\sqrt{10}}{2}=\frac{9\sqrt{5}}{2}$

△MBD≡△NBD, △MBD は, MB＝MD＝$3\sqrt{3}$, BD＝$6\sqrt{2}$なので面積は,

$\frac{1}{2}\times 6\sqrt{2}\times 3=9\sqrt{2}$

立体 N-MBD の内接球の半径をr'とすると,

$2\times\frac{1}{3}\times\frac{9\sqrt{5}}{2}\times r'+2\times\frac{1}{3}\times 9\sqrt{2}\times r'=9\sqrt{2}$

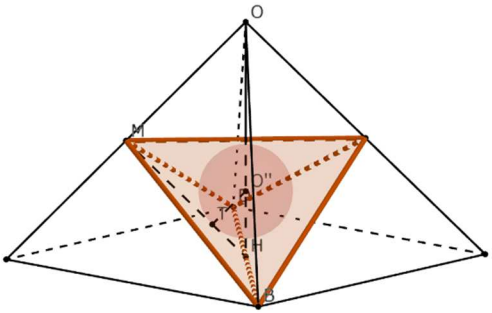
$\sqrt{5}r'+2\sqrt{2}r'=3\sqrt{2}$, $r'=\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{2}\left(2\sqrt{2}-\sqrt{5}\right)}{3}=\frac{12-3\sqrt{10}}{3}$

$=\mathbf{4-\sqrt{10}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(SP)(0 点)

(解答例1)



立体 N-MBD の内接球と平面 MBD の接点を T とすると,
△OMH∽△O"TH となるので,
求める距離 O"H は,

$$O''H = \frac{OH \times O''T}{OM}$$

$$= \frac{3\sqrt{2}(4-\sqrt{10})}{3} = \mathbf{4\sqrt{2}-2\sqrt{5}}$$

(解答例2)

高校数学でサラッと学習する平面の方程式を用いると脳筋でも解ける。

点 A を原点として, 次のように座標を設定する。

B(6,0,0), D(0,6,0), M $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)$, N $\left(\frac{9}{2},\frac{9}{2},\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)$

好きな 3 点を選び平面の方程式を作る, 今回は B, D, M でする。

$d \neq 0$ とし, 平面の方程式を$ax+by+cz=d$とすると,

$$\begin{cases} 6a = d \\ 6b = d \\ \frac{3}{2}a+\frac{3}{2}b+\frac{3}{2}\sqrt{2}c = d \end{cases}, \ a = b = \frac{d}{6}, \ c = \frac{d}{3\sqrt{2}},$$

方程式は$\frac{d}{6}x+\frac{d}{6}y+\frac{d}{3\sqrt{2}}z=d$, すなわち, $x+y+\sqrt{2}z=6$

立体 NMBD は直線 OH を軸として 180° 回転させると, 元の図形と完全に重なる(M↔N, B↔D に移動する)。立体が直線 OH に対して対称であるので, その内接球の中心 O"も必ず直線 OH 上に存在する。O, H の x 座標と y 座標はともに 3 なので, 中心 O"の座標は O"(3, 3, z)と置くことができる。

点と平面の距離公式から,

$$4-\sqrt{10} = \frac{\left|3+3+\sqrt{2}z-6\right|}{\sqrt{1^2+1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}} = \frac{\sqrt{2}z}{2}, \ z = 4\sqrt{2}-2\sqrt{5}$$

立体 N-MBD の内接球の中心と平面 ABCD の距離も$\mathbf{4\sqrt{2}-2\sqrt{5}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【GeoGebra】

(1) https://www.geogebra.org/3d/dnkynbqn

(2) https://www.geogebra.org/3d/y6g6fpjj

(3) https://www.geogebra.org/3d/dpdkt53y

(SP) https://www.geogebra.org/3d/a5tjuztw

【コメント】

色々学べる問題だと思います。(2)は全く同じ問題が 2023 年度の東海高校で出題されていました(笑)。(1), (3)は 1 回経験しておけば(計算ミスしなければ)大丈夫なはず, 空間ではなく平面の似た問題を思い出すのが一番理解しやすいでしょう。(SP)は私がおまけでつけてみました。平面の方程式を使いこなせると, いやらしい幾何問題を倒せる機会が増えると思います。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/